

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA — SISTEMA DE LOCADORA (CINEMAX)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- Nome do Sistema: CineMax Locadora
- Autores:
 - * João Victor Fagundes De Paula
 - * Guilherme Carvalho
 - * Cristofer
 - * Arthur Franco de Andrade
- Componente Curricular: Programação Orientada a Objetos (POO)
- Data de Entrega: 30/09/2026

2. VISÃO TÉCNICA E SITUAÇÃO-PROBLEMA

O sistema visa resolver a desorganização no controle de acervo de locadoras de filmes, gerando empréstimos, identificando atrasos e aplicando regras de cálculo de diárias personalizadas para diferentes tipos de mídias (DVDs convencionais ou danificados e Blu-Rays 3D).

3. ESTRUTURA DE CLASSES E CONCEITOS DE POO

- Pessoa (Classe Abstrata): Serve de base para entidades do sistema. Possui atributos privados (id, nome, cpf, email) aplicando Encapsulamento.
- Cliente (Herda de Pessoa): Adiciona controle de estado (ativo/inativo) e gestão de saldos devedores por multas.
- Funcionário (Herda de Pessoa): Representa o operador que registra a transação, possuindo atributo de matrícula.
- Mídia (Classe Abstrata): Contém atributos de código, título e preço base, definindo o método abstrato `calcularPrecoLocacao()`.
- DVD (Herda de Mídia): Implementa `calcularPrecoLocacao()` aplicando 10% de desconto caso a mídia física esteja arranhada (Polimorfismo).
- BluRay (Herda de Mídia): Implementa `calcularPrecoLocacao()` adicionando uma taxa fixa de R\$ 5,00 para conteúdos 3D (Polimorfismo).
- Locacao: Associa Cliente e Funcionário e agrega mídias (`Mídia[]`). Responsável por calcular o valor total e processar devoluções com multas por atraso.
- Locadora: Classe gestora que armazena as coleções de clientes, funcionários, acervo e histórico de locações.

4. RELACIONAMENTOS IMPLEMENTADOS

- Herança: Cliente e Funcionário herdam de Pessoa; DVD e BluRay herdam de Mídia.
- Associação Simples: Locacao conecta Cliente e Funcionário.
- Agregação: Locacao contém uma lista de objetos do tipo Mídia.
- Polimorfismo: O método `calcularPrecoLocacao()` é executado de forma dinâmica para cada tipo de mídia no contrato.